
Appello del 25 Giugno 2024

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 25 Giugno 2024

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Estrazione da Urna Multicolore senza Reinserimento

Testo del Problema:

Un'urna contiene 30 biglie identiche di tre colori: 10 Rosse (R), 10 Bianche (B) e 10 Verdi (V). Si estraggono in blocco (senza reimmissione) 4 biglie.

- (a) Calcolare la probabilità di estrarre esattamente 2 biglie Rosse, 1 Bianca e 1 Verde.
- (b) Calcolare la probabilità che tra le 4 biglie estratte non vi sia alcuna biglia Rossa.
- (c) Sapendo che tra le 4 biglie estratte ci sono almeno 2 biglie Rosse, calcolare la probabilità che siano tutte e 4 Rosse.

Svolgimento Analitico. Lo spazio campionario è formato da $|\Omega| = \binom{30}{4} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27}{24} = 27405$ quaterne equiprobabili.

(a) Probabilità di $2R, 1B, 1V$ (Ipergeometrica multivariata):

$$\mathbb{P}(2R, 1B, 1V) = \frac{\binom{10}{2} \binom{10}{1} \binom{10}{1}}{\binom{30}{4}} = \frac{45 \times 10 \times 10}{27405} = \frac{4500}{27405} = \frac{300}{1827} \approx 0.1642$$

(b) Probabilità di nessuna biglia Rossa ($0R$): Le 4 biglie provengono dalle 20 biglie non rosse:

$$\mathbb{P}(0R) = \frac{\binom{20}{4}}{\binom{30}{4}} = \frac{4845}{27405} = \frac{323}{1827} \approx 0.1768$$

(c) Probabilità condizionata $\mathbb{P}(4R \mid \geq 2R)$:

$$N(2R) = \binom{10}{2} \binom{20}{2} = 45 \times 190 = 8550$$

$$N(3R) = \binom{10}{3} \binom{20}{1} = 120 \times 20 = 2400$$

$$N(4R) = \binom{10}{4} \binom{20}{0} = 210 \times 1 = 210$$

$$N(\geq 2R) = 8550 + 2400 + 210 = 11160$$

$$\mathbb{P}(4R \mid \geq 2R) = \frac{N(4R)}{N(\geq 2R)} = \frac{210}{11160} = \frac{7}{372} \approx 0.01882 \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Confronto tra Medie di Due Popolazioni Indipendenti

Testo del Problema:

Si vogliono confrontare le vendite giornaliere medie (in migliaia di euro) tra due filiali (Parigi e Londra).

- Parigi: $n_1 = 36$ giorni, $\bar{x}_1 = 45.2$, varianza nota $\sigma_1^2 = 16$.
 - Londra: $n_2 = 49$ giorni, $\bar{x}_2 = 42.8$, varianza nota $\sigma_2^2 = 25$.
- (a) Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la differenza delle vendite medie $\mu_1 - \mu_2$.
- (b) Verificare al livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi nulla $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contro l'alternativa bilaterale $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$.
- (c) Calcolare il p -value associato al test.

Svolgimento Analitico. (a) Intervallo di Confidenza al 95% per $\mu_1 - \mu_2$ ($z_{0.025} = 1.96$):

$$\sigma_{\text{diff}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{16}{36} + \frac{25}{49}} = \sqrt{0.4444 + 0.5102} = \sqrt{0.9546} \approx 0.9770$$

$$\text{IC}_{0.95}(\mu_1 - \mu_2) = (45.2 - 42.8) \pm 1.96(0.9770) = 2.4 \pm 1.9149 = [0.4851, 4.3149]$$

(b) Test Z a due code:

$$Z_{\text{oss}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sigma_{\text{diff}}} = \frac{2.4}{0.9770} = 2.4565$$

Poiché $|Z_{\text{oss}}| = 2.4565 > 1.96$ (e $0 \notin [0.4851, 4.3149]$), si rifiuta H_0 al 5%. La differenza è statisticamente significativa.

(c) Calcolo del p -value:

$$p\text{-value} = 2(1 - \Phi(2.4565)) \approx 2(1 - 0.9930) = 0.0140 \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Diagnosi Clinica con Test Ripetuti e Teorema di Bayes

Testo del Problema:

Una patologia ha prevalenza a priori $\mathbb{P}(M) = 0.02$. Un test diagnostico ha sensibilità $\mathbb{P}(T^+ \mid M) = 0.95$ e specificità $\mathbb{P}(T^- \mid S) = 0.90$ ($\mathbb{P}(T^+ \mid S) = 0.10$).

- (a) Calcolare la probabilità a posteriori $\mathbb{P}(M \mid T^+)$ dopo un primo esito positivo.
- (b) Se il paziente ripete il test in modo indipendente e risulta positivo anche al secondo tentativo (T_1^+, T_2^+) , calcolare la nuova probabilità a posteriori $\mathbb{P}(M \mid T_1^+ \cap T_2^+)$.

Svolgimento Analitico. (a) Probabilità dopo un singolo test positivo:

$$\mathbb{P}(T^+) = 0.95(0.02) + 0.10(0.98) = 0.019 + 0.098 = 0.117$$

$$\mathbb{P}(M \mid T^+) = \frac{0.019}{0.117} = \frac{19}{117} \approx 0.1624 \quad (16.24\%)$$

(b) Probabilità dopo due test positivi indipendenti:

$$\mathbb{P}(T_1^+ \cap T_2^+ | M) = (0.95)^2 = 0.9025$$

$$\mathbb{P}(T_1^+ \cap T_2^+ | S) = (0.10)^2 = 0.0100$$

$$\mathbb{P}(T_1^+ \cap T_2^+) = 0.9025(0.02) + 0.0100(0.98) = 0.01805 + 0.00980 = 0.02785$$

$$\mathbb{P}(M | T_1^+ \cap T_2^+) = \frac{0.01805}{0.02785} = \frac{361}{557} \approx 0.6481 \quad (64.81\%) \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Stimatore di Massima Verosimiglianza per Parametro Bernoulli

Testo del Problema:

Sia $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p)$.

- (a) Determinare lo stimatore MLE $\hat{p}_{\text{MLE}}$ e dimostrare che coincide con la media campionaria $\bar{X}$.
- (b) Verificare se $\hat{p}_{\text{MLE}}$ è corretto ed efficiente rispetto al limite di Cramér-Rao.

Svolgimento Analitico. (a) **Derivazione MLE:** $L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}$.

$$\ell(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p)$$

$$\frac{d\ell}{dp} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1-p} = 0 \iff (1-p) \sum x_i = p(n - \sum x_i) \iff \sum x_i = np \implies \hat{p}_{\text{MLE}} = \bar{X}$$

(b) **Correttezza ed Efficienza:** $\mathbb{E}[\bar{X}] = p$ (non distorto). Informazione di Fisher $I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$. $\text{CRLB} = \frac{1}{nI(p)} = \frac{p(1-p)}{n} = \text{Var}(\bar{X})$. Lo stimatore è **UMVUE efficiente**. ■ ■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Simulazione Monte Carlo per Stima di Probabilità

Testo del Problema:

Siano $X_1, \dots, X_5 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1)$. Si scriva un codice in R per stimare tramite simulazione Monte Carlo la probabilità $\mathbb{P}(\max(X_1, \dots, X_5) \leq 3)$.

Svolgimento Analitico e Codice R. Valore teorico esatto: $\mathbb{P}(\max \leq 3) = \prod_{i=1}^5 \mathbb{P}(X_i \leq 3) = (1 - e^{-3})^5 \approx (0.950213)^5 \approx 0.7744$.

```
set.seed(123)
```

```
N <- 1e6
```

```
mat <- matrix(rexp(5 * N, rate = 1), ncol = 5)
```

```
max_vals <- apply(mat, 1, max)
```

```
p_hat <- mean(max_vals <= 3)
```

```
cat(sprintf("Probabilità stimata: %.4f (Teorica: %.4f)\n", p_hat, (1 - exp(-3))))
```

■